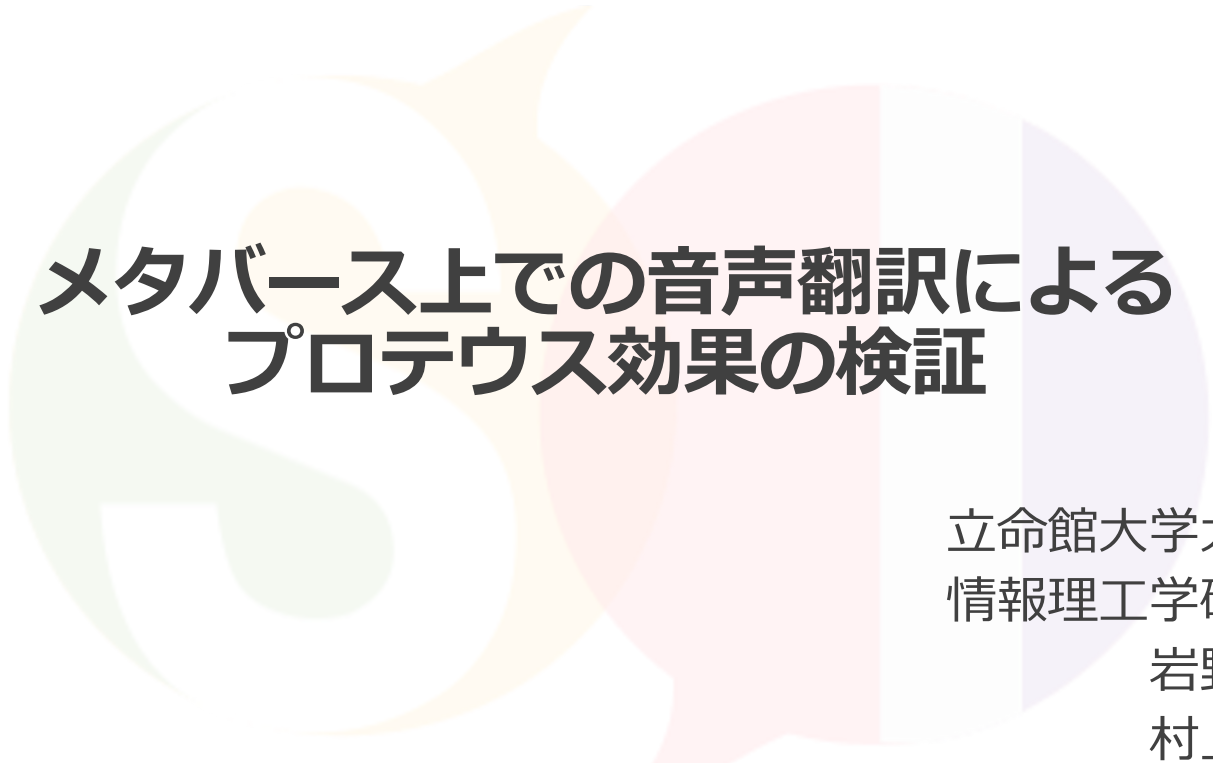




メタバース上での音声翻訳による プロテウス効果の検証

立命館大学大学院
情報理工学研究科

岩野智総

村上陽平

Mondheera PITUXCOOSUVARN

研究背景

● プロテウス効果

メタバース上でユーザがアバターの特性に行動を同調させる心理効果

アバター特性

- 体型（身長, 肥満度）
- 服装
- 年齢
- 性別
- 人種
- 人間性（人型でない）

例: アバターの年齢の変更



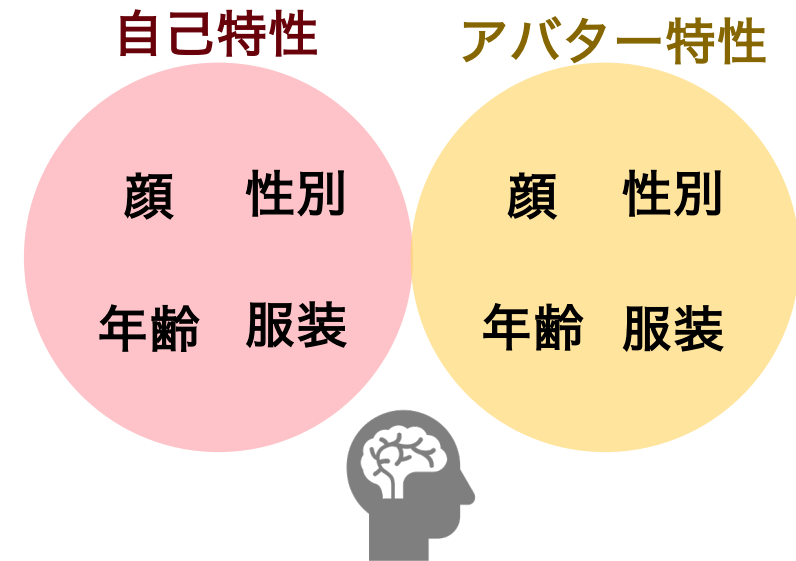
老齡のアバターでは
若年のアバターよりも
歩行速度が低下

Reinhard, R., Shah, K. G., Faust-Christmann, C. A., & Lachmann, T. (2020). Acting your avatar's age: effects of virtual reality avatar embodiment on real life walking speed. *Media Psychology*, 23(2), 293-315.

研究背景

プロテウス効果

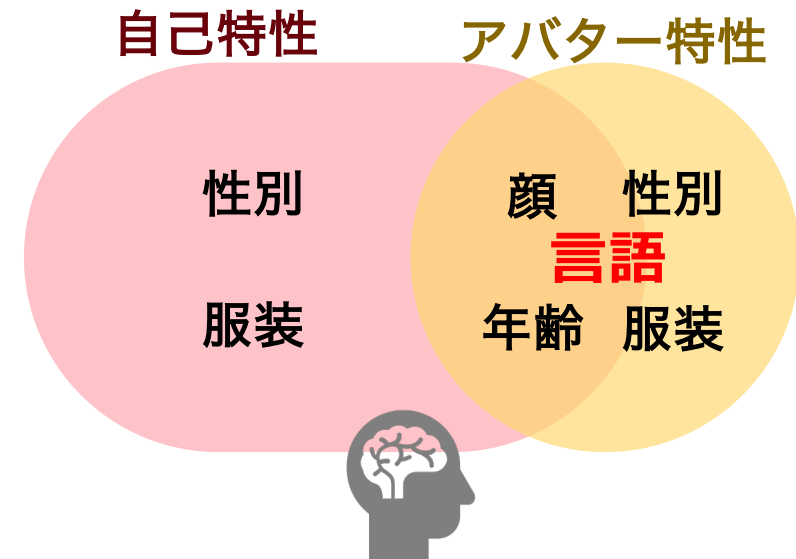
1. **アバター特性を自己特性として錯覚**
仮想環境では自己への注意が低下し
アバター特性が自己の一部となる
2. **アバター特性のスキーマの活性化**
記憶やステレオタイプからの連想が
特定の思考や行動を誘発



研究背景

プロテウス効果

1. **アバター特性を自己特性として錯覚**
仮想環境では自己への注意が低下し
アバター特性が自己の一部となる
2. **アバター特性のスキーマの活性化**
記憶やステレオタイプからの連想が
特定の思考や行動を誘発



既存研究では**外見的なアバター特性**が主な研究対象

アバター特性として**言語**が自己知覚・行動に与える影響は未解明

研究背景

言語は自己の特性となりうるか？

文化フレームスイッチング

英語とスペイン語のバイリンガルは
会話の際、発話言語に合わせて
性格特性が変化する

Ramírez-Esparza, Nairán, et al. "Do bilinguals have two personalities? A special case of cultural frame switching." Journal of research in personality 40.2 (2006): 99-120.



機械翻訳を使用し、VR空間上で仮想的なバイリンガルを再現すれば、
翻訳後の言語に合わせて、ユーザの行動が変化するのではないか？

研究背景

● 身体化感覚

アバターなどを**自分の体の一部**のように感じる感覚

身体化感覚を構成する 3 要素

- **所有感** (Sense of Body Ownership)

アバターが自分の身体だと感じられる感覚

- **主体感** (Sense of Agency)

自分の意思で体を動かしてるという感覚

- **自己位置感** (Sense of Self Location)

自分が仮想空間のどこに存在しているかという感覚

本研究では、

- 翻訳音声の所有感 (自分の声らしさ)
- 主体感 (話している感覚)

を扱う

研究課題

RQ1 翻訳音声に対して身体化感覚を生じるか？

機械翻訳によって生成された合成音声に、身体化感覚を獲得し、仮想的なバイリンガル体験が喚起されるのかを検証する

仮説 翻訳音声を聞くことが身体化感覚を高める

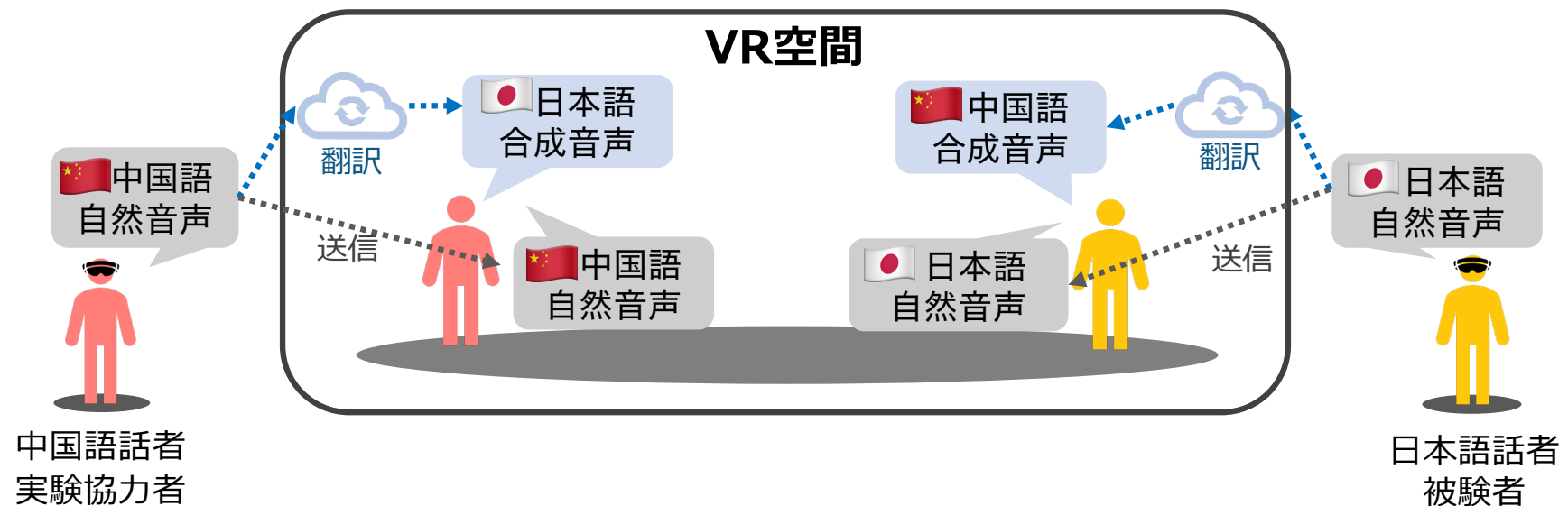
RQ2 VR空間での音声翻訳はプロテウス効果を誘発するか？

仮想的なバイリンガル体験が喚起されたとき、話者の行動に変化が現れるのかを検証する。

仮説 中国語ではより強気な行動をとる

多言語音声コミュニケーション環境

ユーザの発話音声が対話相手の言語の合成音声に変換される環境を構築
ユーザは相手の自然音声と翻訳された合成音声を聞くことができる



実験デザイン

【概要】

日本語話者（13名）を被験者，中国語話者（1名）を実験協力者として会話実験を行う

【条件】

- ①被験者の中国語の翻訳音声のフィードバック
 - ②実験協力者の中国語の自然音声
- の2要因の有無を操作し2×2の4条件で構成

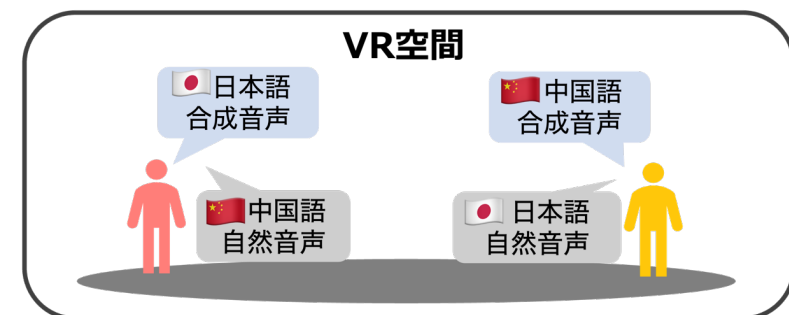
		実験者の自然音声	
		有り	無し
被験者の翻訳音声	有り	条件1	条件2
	無し	条件3	条件4

【タスク】

交渉タスクの**最後通牒ゲーム**を実施

【評価項目】

翻訳音声に対する身体化感覚アンケート
最後通牒ゲームの交渉態度



実験デザイン

【概要】

日本語話者（13名）を被験者，中国語話者（1名）を実験協力者として会話実験を行う

【条件】

- ①被験者の中国語の翻訳音声のフィードバック
 - ②実験者の中国語の自然音声のフィードバック
- の2要因の有無を操作し2×2の4条件で構成

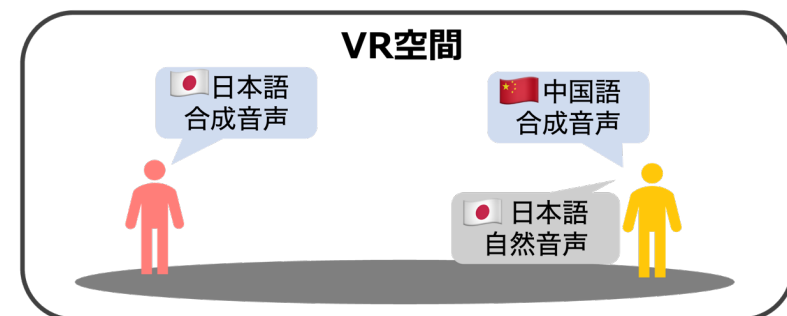
		実験者の自然音声	
		有り	無し
被験者の翻訳音声	有り	条件1	条件2
	無し	条件3	条件4

【タスク】

交渉タスクの**最後通牒ゲーム**を実施

【評価項目】

翻訳音声に対する身体化感覚アンケート
最後通牒ゲームの交渉態度



実験デザイン

【概要】

日本語話者（13名）を被験者，中国語話者（1名）を実験協力者として会話実験を行う

【条件】

- ①被験者の中国語の翻訳音声のフィードバック
 - ②実験者の中国語の自然音声のフィードバック
- の2要因の有無を操作し2×2の4条件で構成

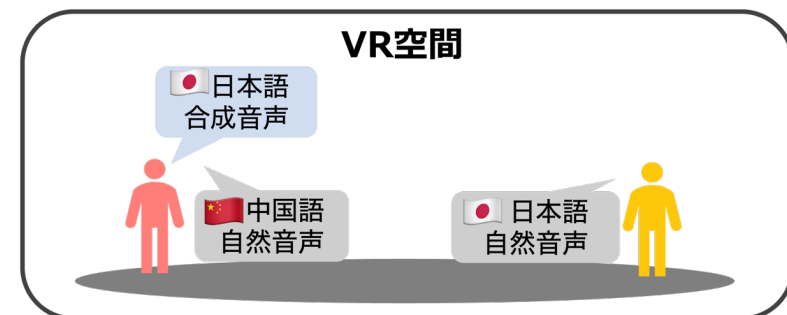
		実験者の自然音声	
		有り	無し
被験者の 翻訳音声	有り	条件1	条件2
	無し	条件3	条件4

【タスク】

交渉タスクの**最後通牒ゲーム**を実施

【評価項目】

翻訳音声に対する身体化感覚アンケート
最後通牒ゲームの交渉態度



実験デザイン

【概要】

日本語話者（13名）を被験者，中国語話者（1名）を実験協力者として会話実験を行う

【条件】

- ①被験者の中国語の翻訳音声のフィードバック
 - ②実験者の中国語の自然音声のフィードバック
- の2要因の有無を操作し2×2の4条件で構成

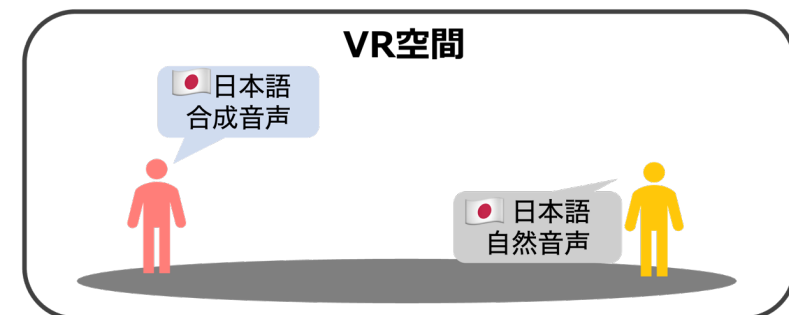
		実験者の自然音声	
		有り	無し
被験者の 翻訳音声	有り	条件1	条件2
	無し	条件3	条件4

【タスク】

交渉タスクの**最後通牒ゲーム**を実施

【評価項目】

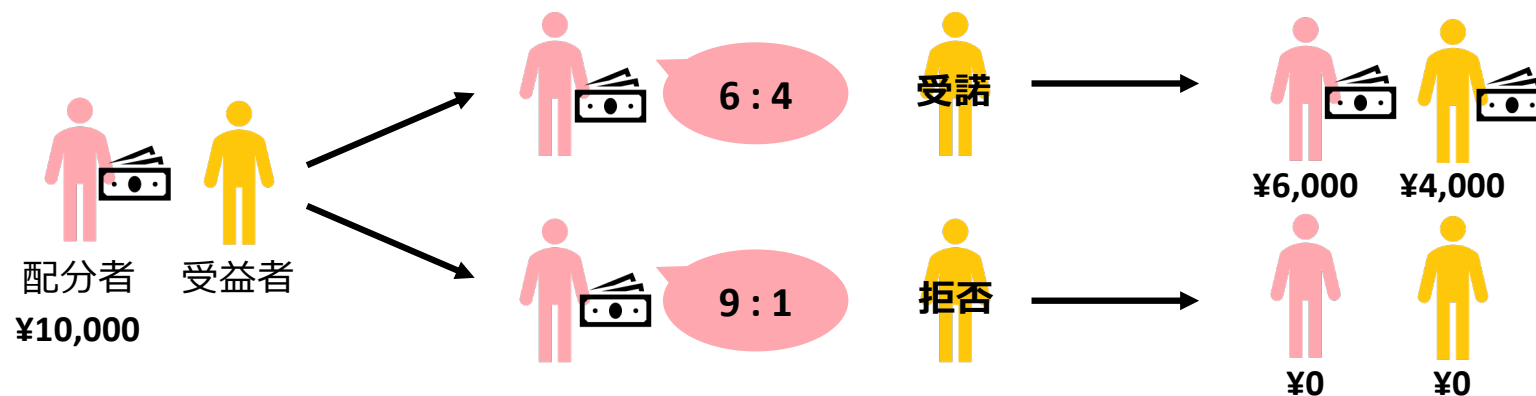
翻訳音声に対する身体化感覚アンケート
最後通牒ゲームの交渉態度



実験デザイン

最後通牒ゲーム

参加者は二人一組のペアを作り、一人を配分者、もう一人を受益者とする。配分者は資金プールを受益者と自由に分ける。受益者は配分者の提案に対して異議を唱えて、お互いの配分額を0円にする権利を持つ。



実験手順

Step1: 翻訳操作の練習

視界に表示される10件の日本語文の翻訳を行う

Step2: 自己紹介会話

各条件での環境に慣れるため、簡単な自己紹介を実施

Step3: 最後通牒ゲーム

最後通牒ゲームを4ラウンド実施。

第1・3ラウンドにおいて、被験者が配分案を提示

第2・4ラウンドにおいて、実験協力者が配分案を提示

Step4: 身体化感覚についてのアンケート

※Step2～4を条件を変えて4回繰り返す



身体化感覚アンケート

		実験者の自然音声	
		有り	無し
被験者の 翻訳音声	有り	条件 1	条件 2
	無し	条件 3	条件 4

番号	分類	質問内容
1	所有感	翻訳音声 が自分の声 であるかのように感じた
2	所有感	翻訳音声 が他人の声 であるかのように感じた
3	所有感	自分に 複数の声 があるかのように感じた
4	主体感	翻訳音声を自分の声のようにコントロールできたと感じた
5	主体感	翻訳音声は自分の発話によって再生されたと感じた
6	主体感	翻訳音声は自分の発話に影響を与えている
7	主体感	翻訳音声 が勝手に 再生されているかのように感じた
8	主体感	中国語を話しているように感じた

被験者は条件1・2ではQ1～Q8, 条件3・4ではQ8に回答した。
 回答は7段階のリッカート尺度（1 全くそう思わない – 7 とてもそう思う）で行われた

実験結果 アンケート

		実験者の自然音声	
		有り	無し
被験者の 翻訳音声	有り	条件 1	条件 2
	無し	条件 3	条件 4

● アンケートの回答からスコアを算出

1. 7段階の回答をそれぞれ以下のポイントを割り振る.

1: 全くそう思わない — 4: どちらとも言えない — 7: とてもそう思う

2. 以下の計算式でスコアを算出

所有感 = (Q1 - Q2) - Q3

主体感 = Q4 + Q5 + Q6 - Q7

	平均	標準偏差
所有感	3.18	1.52
主体感	4.61	1.19

条件 1 アンケート結果

	平均	標準偏差
所有感	3.30	1.31
主体感	4.43	1.12

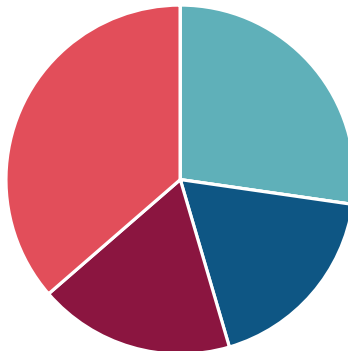
条件 2 アンケート結果

実験結果 アンケート

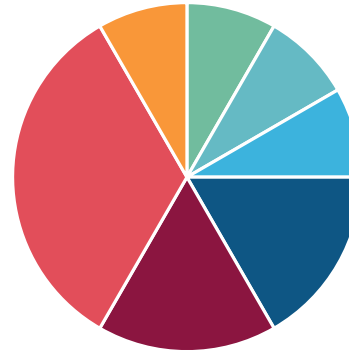
質問 8 中国語を話す感覚はあったか？

		実験者の自然音声	
		有り	無し
被験者の 翻訳音声	有り	条件 1	条件 2
	無し	条件 3	条件 4

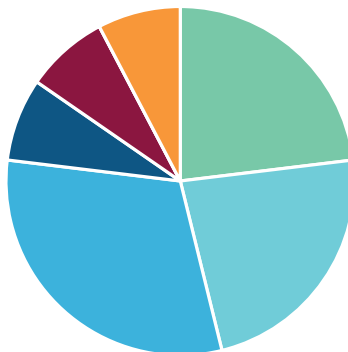
条件 1 (平均 4.36)



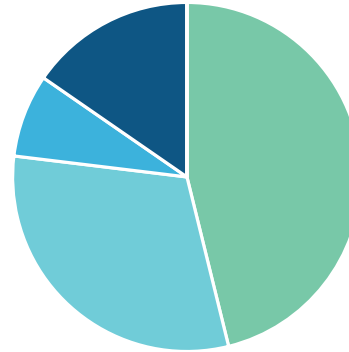
条件 2 (平均 4.58)



条件 3 (平均 2.84)



条件 4 (平均 1.92)

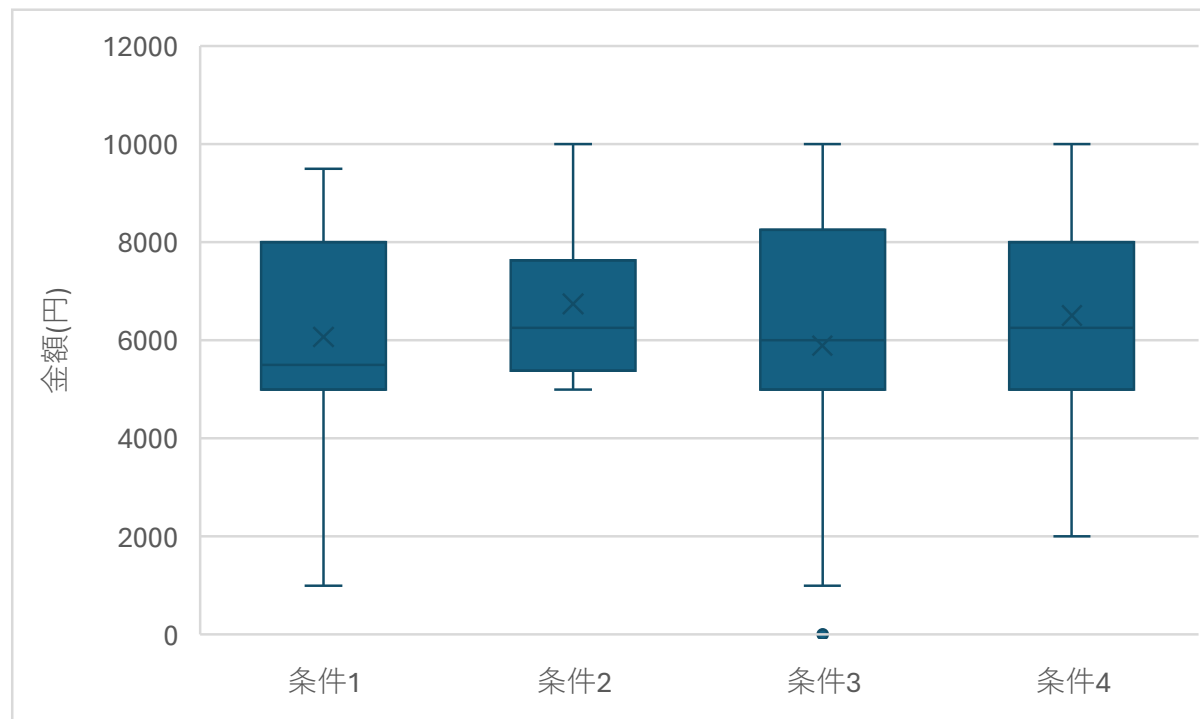


- 7. とても感じた
- 6. 感じた
- 5. 少し感じた
- 4. どちらとも言えない
- 3. あまり感じなかった
- 2. 感じなかった
- 1. 全く感じなかった

条件 1 ・ 3 間
条件 2 ・ 4 間 で有意差あり

実験結果 最後通牒ゲーム

		実験者の自然音声	
		有り	無し
被験者の 翻訳音声	有り	条件 1	条件 2
	無し	条件 3	条件 4



被験者が自身に割り当てた金額

対応のある t 検定

-条件間での有意差なし

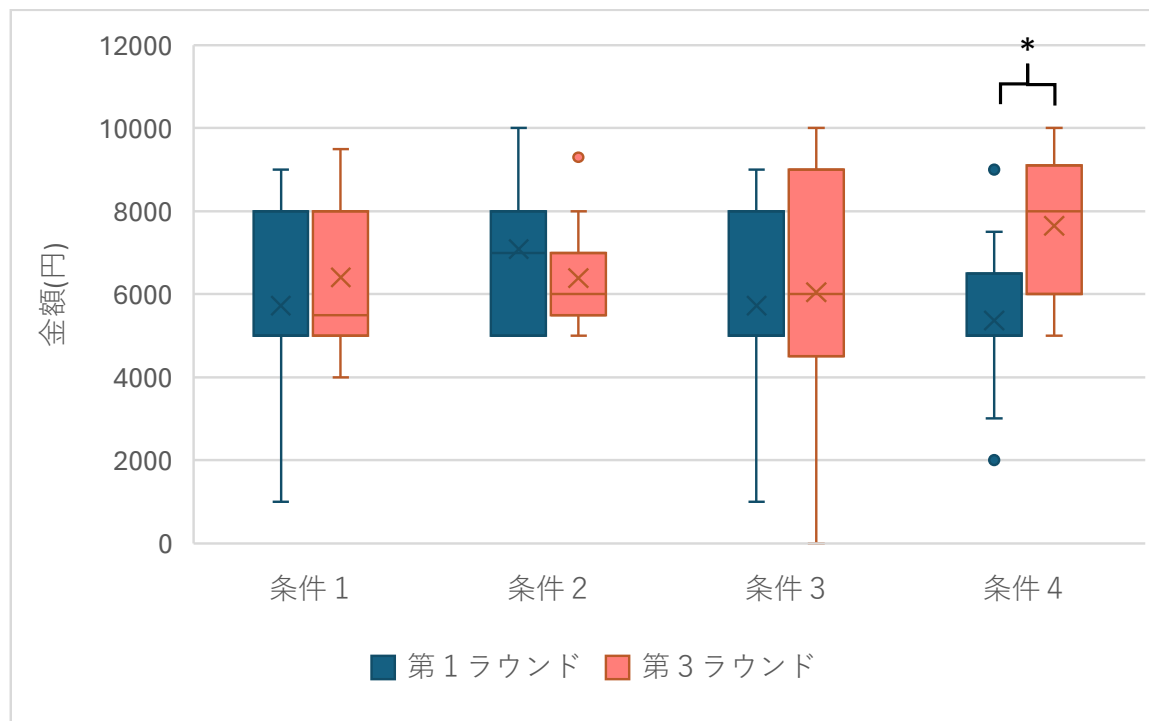
効果量 (Cohen's d)

-条件 1・2 間で

中程度の効果 ($d = 0.38$)

実験結果 最後通牒ゲーム

		実験者の自然音声	
		有り	無し
被験者の 翻訳音声	有り	条件 1	条件 2
	無し	条件 3	条件 4



1標本t検定

-条件4においてのみ有意差

$$t = 2.84$$

$$p = 0.018$$

被験者の自身に割り当てた金額（ラウンド別）

結果

RQ1 翻訳音声に対して身体化感覚を生じるか？

- 翻訳音声聞こえる条件において、所有感はあまり感じない、主体感は少し感じる
- 発話感を問う質問8では、被験者の翻訳音声聞こえる条件が発話感に寄与する傾向がある

RQ2 VR空間での音声翻訳はプロテウス効果を誘発するか？

- 日中間の対話において、対話相手の言語が介在しない条件において強気な交渉態度をとる傾向がある
- 言語によるプロテウス効果が生じる可能性がある

考察

- **中国語が会話に介在しないで強気な交渉態度をとった理由**

「母国語ではない言語で話している」感覚を知覚し、
習熟度の低い言語を使用している心理状態に入り、

- 会話に対する不安の増加

- 交渉への積極性の低下

を招いたのではないか？

今後の展望

- 翻訳音声の身体化感覚の向上
 - より強いプロテウス効果の誘発
- 実験の拡大・拡張
 - 被験者数を増加し妥当性の向上、再現性の確認